

ІНФОРМАТИКА · 10 КЛАС · УРОК 10

Практична робота № 2

Комп'ютерне моделювання

Тема 2 · § 2.1, стор. 41, завдання 1 (в) · за роботу ставиться бал

I семестр

Три речі перед початком

- 1. За цю роботу СТАВИТЬСЯ БАЛ. Критерії — у Classroom разом із завданням
- Відкрийте критерії ПЕРШ НІЖ почнете: там видно, за що бал
- 2. Конспектом і підручником користуватися МОЖНА. Це не робота на пам'ять
- 3. Не встигнете на уроці — доробите вдома. Це ПЕРЕДБАЧЕНО, бал не знижується
- І ще: у файлі є аркуш ПЛАН Б — якщо формула не піддалася

$$y = x^3 + b \cdot x^2 + c \cdot x + d$$

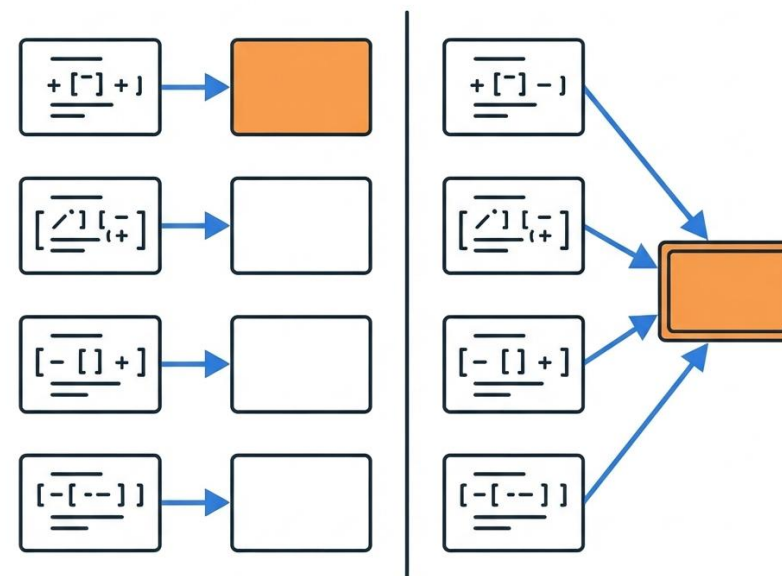
- Питання: за яких b, c, d графік перетинає вісь Ox ОДИН раз, а за яких ТРИ?
- Задача нова: депозит був у демо, цукерки в домашньому
- Але робиться тим самим способом — модель, потім експеримент
- І головне питання, якого немає в книжці:
- чи можна знайти ПРАВИЛО, а не просто перебрати навмання

Сьогодні — графічна, і вперше в темі

- На уроці 9 ми назвали три види, а будували лише РОЗРАХУНКОВУ
- Депозит і цукерки — розрахункові: відповідь у клітинці
- Сьогодні ГРАФІЧНА: відповідь ЧИТАЄМО З ЗОБРАЖЕННЯ
- Скільки разів графік перетнув вісь — видно оком, формула цього не рахує
- Імітаційну не будуємо: для неї потрібна ВИПАДКОВІСТЬ

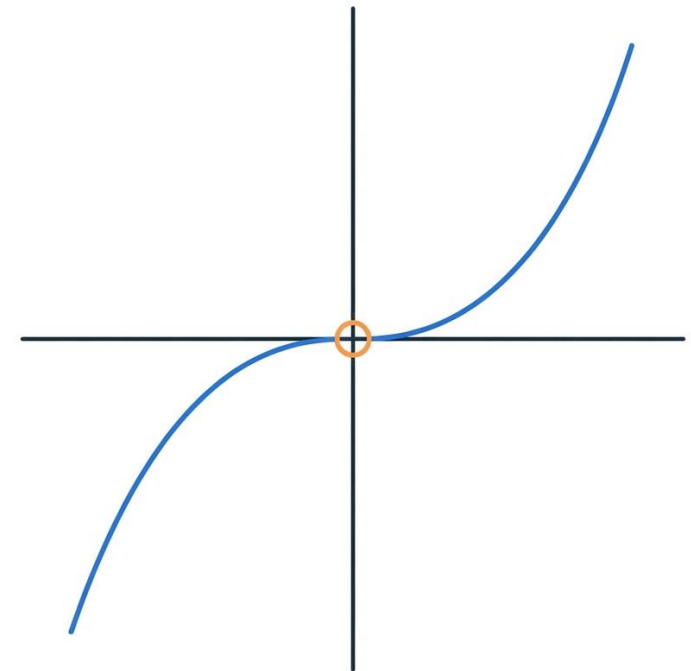
Знаки \$ — не для краси

- $=A3^3 + \$B\$1 * A3^2 + \$C\$1 * A3 + \$D\1 — і протягнути до кінця
- \$ означає «не рухайся». Усі 41 рядок беруть параметр з ОДНІЄЇ клітинки
- Без \$ посилення «поїде» на порожні клітинки нижче
- І НАЙГІРШЕ: помилки ви НЕ ПОБАЧИТЕ. Немає #ERROR!, графік намалюється
- Просто неправильний. Це та сама розвилка «результати правильні?»



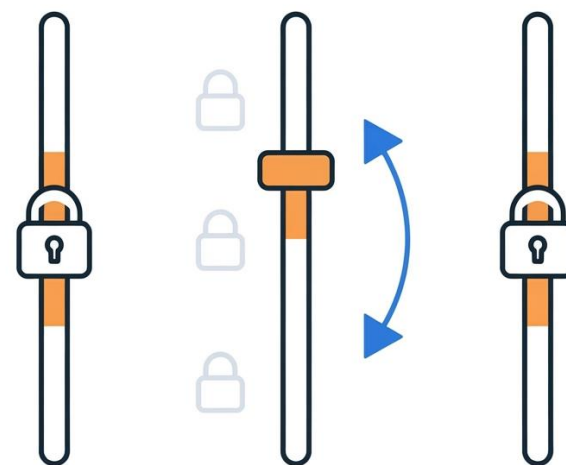
Перевірте себе за 5 секунд

- Поставте $b = 0$, $c = 0$, $d = 0$
- Має вийти чиста кубічна парабола
- Вона проходить ЧЕРЕЗ ПОЧАТОК КООРДИНАТ
- і перетинає вісь Ox рівно ОДИН раз
- Якщо графік виглядає інакше — справа в знаках \$



Експеримент: чотири набори

- ДВА різні набори, за яких перетин ОДИН
- ДВА різні набори, за яких перетинів ТРИ
- Параметри — від -10 до 10 . Набори muszą бути РІЗНІ
- Порада: тримайте b і d нулями, міняйте ЛИШЕ c
- Це і є ПЛАН ЕКСПЕРИМЕНТУ — третій етап із п'яти



Закономірність — найважливіше

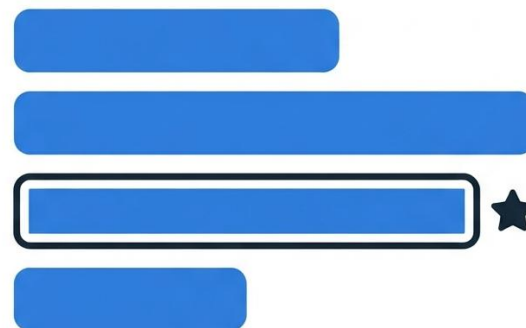
- Книжка просить лише «підберіть і запишіть». Це частина 2
- А без висновку це ПЕРЕБІР, а не експеримент. Етап 5 — саме тут
- 3.1 Міняйте лише c . Де МЕЖА між «три» і «один»?
- 3.2 Поставте $c = -1$ і збільшуйте d : $0 \rightarrow 0,5 \rightarrow 1$. Що сталося?
- 3.3 Залежить від ОДНОГО параметра чи від їх ПОЄДНАННЯ?

Два питання на розуміння

- 4.1 Який це вид моделі з трьох — і ЧОМУ ви так вважаєте?
- 4.2 Чому цю задачу не можна було розв'язати ОДНИМ запуском?
- У частині 3 немає відповіді в підручнику. Її можна тільки ЗНАЙТИ
- Тому оцінюється не краса формулювань, а зміст думки
- Чесне «я побачив ось таке» коштує більше за списане

Скільки балів за що

- Частина 1 · Модель — 3 бали (з них 1 за абсолютні посилання)
- Частина 2 · Експеримент — 4 бали, по 1 за набір
- Частина 3 · Закономірність — 3 бали.
НАЙВАЖЛИВІША
- Частина 4 · Розуміння — 2 бали
- Разом 12. Формула не вийшла → План Б → максимум 9, але решта повністю



Що на бал НЕ впливає

- Оформлення таблиці: кольори, шрифти, межі
- Вигляд діаграми — вона вже вставлена, змінювати не треба
- Швидкість: хто здав раніше — бал не вищий
- Кількість слів. Одне точне речення краще за абзац
- Порожня клітинка — нуль ЗА НЕЇ, і тільки. «Не знаю» решти не псує

Що і як здаємо

- Файл уже створений копією для кожного — новий НЕ створювати
- У Google Таблицях немає кнопки «Зберегти» — натиснути «Здати»
- Плюс у коментарі ОДНЕ ЧИСЛО: яку межу по с ви знайшли в питанні 3.1
- Працювали на аркуші План Б — так і напишіть у коментарі
- Домашнє: доробити роботу + прочитати початок § 2.2, стор. 42–44